01–03 – Zdravotní ordinace

Zadání

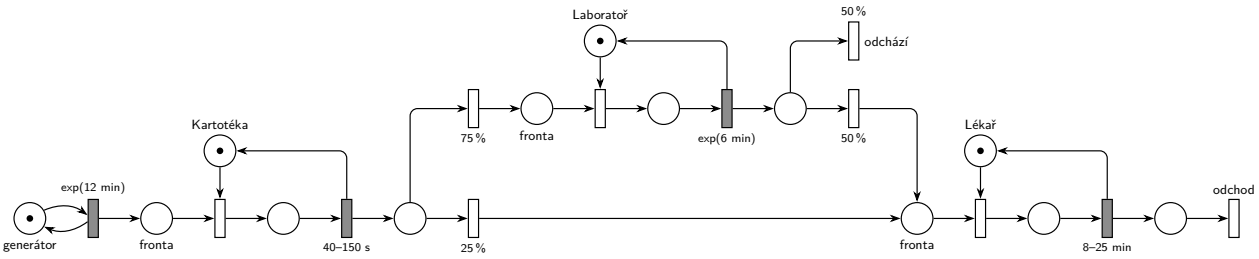
> Budeme modelovat jednoduchou zdravotní ordinaci s jedním lékařem. Pacienti přicházejí v intervalech daných exponenciálním rozložením se střední hodnotou 12 minut. Všichni nejprve projdou kartotékou, což jim zabere 40 až 150 sekund s rovnoměrným rozložením. Poté 25 % pacientů jde přímo k lékaři. Zbývajících 75 % jde nejdříve na odběr do laboratoře, který trvá v průměru 6 minut; polovina z nich pak odchází a druhá polovina pokračuje k lékaři. U lékaře pacienti stráví 8 až 25 minut s rovnoměrným rozložením.

Podobné úlohy: 01–01 – Opravářská dílna, 09–18 – Nemocniční ambulance.

Nápověda

- Kartotéka, laboratoř i lékař obsluhují vždy jen jednoho pacienta. Každé z nich je tedy zařízení s kapacitou 1 (místo s jednou značkou) a s vlastní frontou. Samotný časovaný přechod počet současně obsluhovaných neomezuje (slajd 138).
- „V průměru 6 minut“ bez udaného rozložení se modeluje jako exponenciální rozložení: `exp(6 min)`.
- Polovina, která odchází, se počítá jen z pacientů po laboratoři. Přechod `50 %` *odchází* je zároveň výstupní (nemá výstupní hrany). K lékaři tak jde celkem 25 % + 37,5 % = 62,5 % pacientů.
- Po vyšetření pacient opouští systém výstupním přechodem *odchod*.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
příchod exp(12 min)	*generátor* ⇄ `exp(12 min)` → *fronta* ke kartotéce
kartotéka 40–150 s	*Kartotéka* (1 značka), obsazení, `40–150 s` vrací značku
25 % přímo k lékaři, 75 % do laboratoře	okamžité přechody `25 %` / `75 %`
odběr v průměru 6 min	*Laboratoř* (1 značka), obsazení, `exp(6 min)` vrací značku
polovina odchází, polovina k lékaři	`50 %` *odchází* (výstupní) / `50 %` do fronty k lékaři
lékař 8–25 min	*Lékař* (1 značka), obsazení, `8–25 min` vrací značku
odchod od lékaře	místo → přechod *odchod* bez výstupu

Kontrola simulací: všechna tři zařízení se vždy vrátí. Úzkým místem je lékař: vytížení asi $(1/12) \cdot 0{,}625 \cdot 16{,}5 \approx 86$ %, takže fronta k lékaři občas naroste (v simulaci až asi na 25 pacientů), ale zůstává omezená. Laboratoř je vytížená asi na 38 %, kartotéka asi na 13 %.

Časté chyby

- Lékař jako samotný časovaný přechod bez místa se značkou. Podle sémantiky IMS by pak vyšetřoval libovolně mnoho pacientů najednou.
- Počítat `50 %` ze všech pacientů místo jen z těch, kteří prošli laboratoří.

Původ a zdroje

Původ: řešený příklad z poznámek „Stochastické Petriho sítě“ ke cvičení MSI (Vojnar), které jsou na webu předmětu.

Zdroje:

- `Web předmětu/Petriho sítě - Stochastické (poznámky MSI).pdf`, str. 2 PDF (tištěné s. 3–4): oddíl 3 (zadání) a obr. 6 (řešení)

Existující řešení:

- **Poznámky MSI, obr. 6:** stejný tok pacientů (*BeforeInd*, *AfterInd*, *BeforeLab*, *AfterLab*, *BeforeExp*). Zařízení tam nemají vlastní místa, protože kapacitu 1 zajišťuje implicitní kapacita serveru časovaných přechodů. U laboratoře je na obrázku 300 s místo 6 minut z textu. Generátor je nakreslený jako přechod bez vstupního místa a za lékařem chybí výstupní přechod.